

平行转化链

二级结论

条件

条件 1（符号设定）：

设直线 a, b ，平面 α, β, γ ；若 a 与 b 相交，记交点为 P 。

结论

结论一（线面平行判定）：

直观描述：若线线平行且一条在面外、一条在面内，则线面平行。

$$a \parallel b, a \not\subset \alpha, b \subset \alpha \Rightarrow a \parallel \alpha$$

结论二（面面平行判定）：

直观描述：若一个平面内两条相交直线分别平行于另一平面，则两平面平行。

$$a, b \subset \alpha, a \cap b = P, a \parallel \beta, b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$$

结论三（面面平行性质）：

直观描述：两平行平面被同平面截，所得截线平行。

$$\alpha \parallel \beta, \gamma \cap \alpha = a, \gamma \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$$

结论四（线面平行性质）：

直观描述：若线面平行，过该直线作平面与已知平面相交，则交线与该直线平行。

$$a \parallel \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$$

常见变形（面面平行推线面）：

直观描述：两平面平行时，一个平面内的任意直线都平行于另一平面。

$$\alpha \parallel \beta, a \subset \alpha \Rightarrow a \parallel \beta$$

理解说明

一句话直觉 平行转化链是立体几何中处理平行关系的核心工具，通过判定定理和性质定理实现线线、线面、面面平行的双向转化。

核心拆解

要点一（线面平行判定）：

从线线平行推出线面平行：需满足线线平行、一条在面外、一条在面内。

要点二（面面平行判定）：

从线线平行推出面面平行：一个面内两条相交直线分别平行于另一个面。

要点三（面面平行性质）：

从面面平行推出线线平行：两平行平面被同一平面所截，截线平行。

要点四（线面平行性质）：

从线面平行推出线线平行：线面平行时，过该直线作平面与已知平面相交，交线与该直线平行。

几何本质（平行关系传递） 平行关系在空间中具有传递性：线线平行、线面平行、面面平行可通过公共直线或交线相互转化。核心是“同一平面内的平行线”和“平行于同一平面的直线”等概念。

代数意义（向量共线垂直） 用空间向量表示：线线平行对应方向向量共线；线面平行对应方向向量与平面法向量垂直；面面平行对应法向量共线。这些条件可以通过坐标运算验证。

考点价值（平行证明转化）

- **考法一（证明线面平行）**：需要借助线线平行，通过判定定理完成。
- **考法二（证明面面平行）**：需要先证线面平行，再通过判定定理完成。
- **考法三（面面平行性质）**：已知面面平行时，可确定交线平行关系。

顿悟点 线面平行是连接线线平行与面面平行的关键枢纽：要证面面平行，往往先证线面平行；要证线面平行，往往先找线线平行。

使用场景

- **场景一（几何证明题）**：当题目给出线线平行，要求证线面或面面平行时，直接套用判定定理。
- **场景二（综合性问题）**：当需要利用平行关系转移点或线位置时，考虑性质定理。

证明

思路提示 平行转化链的四个定理可以采用反证法或直接利用平行定义证明。核心思路是：通过假设反例导出矛盾，或利用平行线的唯一性。

正式推导

步骤一（线面平行判定）：

$$a \parallel b, a \not\subset \alpha, b \subset \alpha \Rightarrow a \parallel \alpha$$

理由：反证法。假设 a 与 α 相交于点 A ，则 $A \in \alpha$ 。在平面 α 内过 A 作直线 $c \parallel b$ 。因为 $a \parallel b$ ，且 a 与 c 都过 A 且平行于 b ，根据平行线的唯一性， a 与 c 重合，从而 $a \subset \alpha$ ，与 $a \not\subset \alpha$ 矛盾。故 $a \parallel \alpha$ 。

步骤二（面面平行判定）：

$$a, b \subset \alpha, a \cap b = P, a \parallel \beta, b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$$

理由：反证法。假设 $\alpha \cap \beta = l$ 。因为 $a \parallel \beta$ ，且 $a \subset \alpha$ ，所以 a 与 l 在同一平面 α 内。若 a 与 l 相交，则交点在 l 上也在 a 上，从而在 β 上，与 $a \parallel \beta$ 矛盾。所以 $a \parallel l$ 。同理 $b \parallel l$ 。于是 $a \parallel b$ ，与 $a \cap b = P$ 矛盾。故 $\alpha \parallel \beta$ 。

步骤三（面面平行性质）：

$$\alpha \parallel \beta, \gamma \cap \alpha = a, \gamma \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$$

理由：直接法。因为 $\alpha \parallel \beta$ ，所以 α 与 β 没有公共点。直线 a 和 b 都在平面 γ 内。若 a 与 b 不平行，则它们相交于一点 Q 。点 Q 既在 a 上又在 b 上，所以 $Q \in \alpha$ 且 $Q \in \beta$ ，与 $\alpha \parallel \beta$ 矛盾。因此 $a \parallel b$ 。

步骤四（线面平行性质）：

$$a \parallel \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$$

理由：反证法。假设 a 与 b 不平行，由于它们同在平面 β 内，故相交于一点 Q 。 $Q \in a$ 且 $Q \in b$ 。因为 $b \subset \alpha$ ，所以 $Q \in \alpha$ ；又 $Q \in a$ ，所以 a 与 α 有公共点 Q ，与 $a \parallel \alpha$ 矛盾。故 $a \parallel b$ 。

结论回扣 上述四个定理构成了平行关系的完整转化链：步骤一是从线线平行到线面平行，步骤二从线面平行到面面平行，步骤三、四则从面面平行、线面平行推出线线平行。它们相辅相成，是立体几何平行证明的基础。

典型例题

例 1（基础） 题目：如图，在空间四边形 $ABCD$ 中， E 、 F 分别是 AB 、 AD 的中点。求证： $EF \parallel$ 平面 BCD 。**解题步骤：**

第一步（中位线找平行）：

$$EF \parallel BD$$

理由：在 $\triangle ABD$ 中， E, F 分别为 AB, AD 中点，故 $EF \parallel BD$ 。

第二步（确认条件）：

$$BD \subset BCD, \quad EF \not\subset BCD$$

理由： BD 在平面 BCD 内， EF 不在平面 BCD 内（显然）。

第三步（套用判定）：

$$EF \parallel BD, \quad BD \subset BCD, \quad EF \not\subset BCD \Rightarrow EF \parallel BCD$$

理由：根据线面平行判定定理，如果平面外一条直线与平面内一条直线平行，则该直线与平面平行。

关键结论： $EF \parallel$ 平面 BCD 。

例 2（稍变形） 题目：在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F, G 分别是棱 AA_1, A_1B_1, A_1D_1 的中点。求证：平面 $EFG \parallel$ 平面 $ABCD$ 。**解题步骤：**

第一步（中位线得平行）：

$$EF \parallel A_1B_1 \parallel AB, \quad EG \parallel A_1D_1 \parallel AD$$

理由： E, F 分别是 AA_1, A_1B_1 中点，得 $EF \parallel A_1B_1$ ，又 $A_1B_1 \parallel AB$ ，故 $EF \parallel AB$ ；同理 $EG \parallel AD$ 。

第二步（证线面平行）：

$$EF \parallel AB, \quad AB \subset ABCD, \quad EF \not\subset ABCD \Rightarrow EF \parallel ABCD,$$

$$EG \parallel AD, \quad AD \subset ABCD, \quad EG \not\subset ABCD \Rightarrow EG \parallel ABCD.$$

理由：由线面平行判定定理， $EF \parallel$ 平面 $ABCD$ ， $EG \parallel$ 平面 $ABCD$ 。

第三步（证面面平行）：

$$EF \parallel ABCD, EG \parallel ABCD, EF \cap EG = E \Rightarrow EFG \parallel ABCD.$$

理由：根据面面平行判定定理，如果一个平面内的两条相交直线都平行于另一个平面，那么这两个平面平行。

关键结论：平面 $EFG \parallel$ 平面 $ABCD$ 。

例 3（综合应用） 题目：在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是平行四边形， E, F 分别是 AB, PC 的中点。求证： $EF \parallel$ 平面 PAD 。**解题步骤：**

第一步（构造中位线）：

取 CD 中点 G ，连接 EG, FG ，则

$$EG \parallel AD, \quad FG \parallel PD.$$

理由：在平行四边形 $ABCD$ 中， E, G 为 AB, CD 中点，故 $EG \parallel AD$ ；在 $\triangle PCD$ 中， F, G 为 PC, CD 中点，故 $FG \parallel PD$ 。

第二步（证面面平行）：

$$EG \parallel AD, AD \subset PAD, EG \not\subset PAD \Rightarrow EG \parallel PAD,$$

$$FG \parallel PD, PD \subset PAD, FG \not\subset PAD \Rightarrow FG \parallel PAD,$$

且 $EG \cap FG = G$ ，故平面 $EFG \parallel$ 平面 PAD 。

理由：由线面平行判定得 $EG \parallel$ 平面 PAD ， $FG \parallel$ 平面 PAD ，再由面面平行判定得平面 $EFG \parallel$ 平面 PAD 。

第三步（面面平行性质）：

$$EF \subset EFG, EFG \parallel PAD \Rightarrow EF \parallel PAD.$$

理由：根据面面平行的性质定理，如果两个平面平行，那么一个平面内的直线平行于另一个平面。

关键结论： $EF \parallel$ 平面 PAD 。

易错提醒

易错点一（漏判线在面外）：

在应用线面平行判定时，只注意线线平行，忽略检查直线是否在平面外。

正确理解（需找外在条件）：

必须同时确认直线不在平面内 ($a \not\subset \alpha$)。若 $a \subset \alpha$ ，则 a 与 α 有无数公共点，不成立。

错因分析（忽视包含关系）：

直观上认为“线线平行则线面平行”，遗漏了“线在面外”的前提。

易错点二（相交直线遗漏）：

在面面平行判定中，只找出两条平行线分别平行于另一平面，但未检查两线是否相交。

正确理解（必须两线相交）：

定理要求一个平面内的两条相交直线都平行于另一平面。若两条直线平行，它们不能确定该平面，无法保证面面平行。

错因分析（误用平行直线）：

平行直线不能代表整个平面，即使它们都平行于另一平面，两平面仍可能相交。

易错点三（忽略截平面条件）：

在应用面面平行性质时，直接由 $\alpha \parallel \beta$ 及 $a \subset \alpha$ 、 $b \subset \beta$ 推出 $a \parallel b$ 。

正确理解（需第三平面截）：

性质定理要求 $\gamma \cap \alpha = a$ ， $\gamma \cap \beta = b$ ，即两条交线是由同一平面 γ 截得的；缺少截面 γ 时， a 与 b 可能异面不平行。

错因分析（误解平行关系）：

误认为两平行平面内的任意直线都互相平行，实际上它们可能方向不一致，只有通过同一截平面才能保证共面且平行。

结论小结

一句话核心 平行转化链通过判定定理和性质定理实现线线、线面、面面平行的双向转化，其中线面平行是中心枢纽。

使用条件

- **条件 1 (线面平行判定):** 需要线线平行、线在面外、线在面内。
- **条件 2 (面面平行判定):** 需要面内两条相交直线分别平行于另一平面。
- **条件 3 (面面平行性质):** 需要第三个平面同时截两平行平面。
- **条件 4 (线面平行性质):** 需要过已知直线的平面与已知平面相交。

关键提醒

- **易错点 (判定与性质混淆):** 判定定理是从线线平行推线面或面面平行; 性质定理是从平行推线线平行。注意方向不能反。
- **检查项 (条件完整性):** 使用任何一条定理时, 务必检查所有条件 (如线在面外、线相交、截面存在), 缺一不可。